

2.2 常见的几种力

例1 开普勒第三定律。谷神星（最大的小行星，直径约960 km）的公转周期为 1.67×10^3 d。试以地球公转为参考，求谷神星公转的轨道半径。

解 以 r 表示某一行星轨道的半径， T 为其公转周期。按匀速圆周运动计算，该行星的法向加速度为 $4\pi^2 r/T^2$ 。以 M 表示太阳的质量， m 表示行星的质量，并忽略其他行星的影响，则由引力定律和牛顿第二定律可得

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

由于此式右侧是与行星无关的常量，所以此结果即说明行星公转周期的平方和它的轨道半径的立方成正比（由于行星轨道是椭圆，所以，严格地说，上式中的 r 应是轨道的半长轴）

这一结果称为关于行星运动的开普勒第三定律

以 r_1 、 T_1 表示地球的轨道半径和公转周期，以 r_2 、 T_2 表示谷神星的轨道半径和公转周期，则

$$\frac{T_1^2}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{r_2^3} = \frac{4\pi^2}{GM} \quad \Rightarrow \quad \frac{r_2^3}{r_1^3} = \frac{T_2^2}{T_1^2}$$

$$\Rightarrow r_2 = r_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{2/3} = 1.50 \times 10^{11} \times \left(\frac{1.67 \times 10^3}{365} \right)^{2/3} = 4.13 \times 10^{11} \text{ (m)}$$

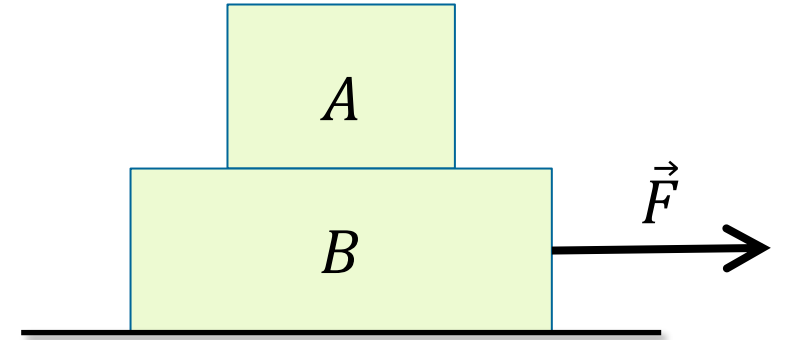
这一数值在火星和木星的轨道半径之间。实际上，在火星和木星间存在一个小行星带

2.2 常见的几种力

例2* (72) 光滑桌面上有一均匀细绳，质量为 m 、长度为 l ，一端系质量为 M 的物体，另一端施加一水平拉力 $\vec{F}$ 。求：（1）细绳作用于物体上的力；（2）绳上各处的张力。（P35 例2-2）

2.2 常见的几种力

例3 如图所示，质量为 m_A 和 m_B 的两物体摺在桌面上。 A 与 B 间的静摩擦系数为 μ_1 ， B 与桌面间的滑动系数为 μ_2 。现用水平向右的力 $\vec{F}$ 拉物体 B ，试求当 A 、 B 间无相对滑动并以共同加速度向右运动时 F 的最大值。（P37 例2-3）



2.2 常见的几种力

例4* 一跳伞运动员质量为80 kg，一次从4000 m高空的飞机上跳出，以雄鹰展翅的姿势下落，有效横截面积为0.6 m²。以空气密度为1.2 kg/m³和曳引系数 $C = 0.6$ 计算，他下落的终极速率多大？

$$f_d = \frac{1}{2} C \rho A v^2 = mg$$

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}} = \sqrt{\frac{2 \times 80 \times 9.8}{0.6 \times 1.2 \times 0.6}} = 60 \text{ (m/s)}$$



这一速率比从4000 m高空“自由下落”的速率（280 m/s）小得多，但运动员以这一速率触地还是很危险的，所以他在接近地面时要打开降落伞。

表面张力